

PolyXRD RutAna 使用手册

GB/T 30793—2014 二氧化钛颜料中锐钛型与金红石型比率的测定

版本 v1.0.0 | 2026 年 10 月

本手册基于 v1.0.0 中文界面撰写。全部截图取自软件实际运行画面，画面中的数字均为真实计算结果（虚拟标准样，seed 固定可复现）；界面同时支持简体中文 / English / 日本語（菜单栏「语言」即时切换）。

目录

第 1 章 软件概述

第 2 章 安装与启动

第 3 章 主界面导览

第 4 章 快速上手：三击完成一次测定

第 5 章 A 法 • 强度比值法

第 6 章 K 值：A 法的标定命门

第 7 章 B 法 • Rietveld 全谱拟合

第 8 章 计算过程与进度反馈

第 9 章 导出与报告

第 10 章 结果判定口径与标准依据

第 11 章 测峰协议与算法原理（进阶）

第 12 章 精度验证：虚拟实验室与实样交叉验证

第 13 章 适用边界与干扰物（GB/T 30793 附录 A）

第 14 章 常见问题（FAQ）

第 1 章 软件概述

1.1 RutAna 是什么

PolyXRD RutAna 是 PolyXRD 家族的成员之一，只做一件事：按 GB/T 30793—2014《X-射线衍射法测定二氧化钛颜料中锐钛型与金红石型比率》给出合规、可复现、可出报告的锐钛型 / 金红石型比率测定。

它面向涂料、颜料行业的质检与研发场景：手上有几份 TiO□ 颜料的 XRD 谱图，需要在几分钟内得到「锐钛型 xx.xx% / 金红石型 xx.xx%」这样一个可写进检测报告的结果，并且这个结果能被标准条款、标定记录与谱图文件完整地支撑起来。

维度	内容
标准依据	GB/T 30793—2014（2014-07-08 发布，2014-12-01 实施；现行有效）；A 法参考 ASTM D3720-1990(2011)
测定对象	TiO□ 颜料（含锐钛型与金红石型两晶相）中两晶相的质量分数比率
输出结果	w(锐钛型) / % 与 w(金红石型) / %，两位小数，两者恒和为 100.00%
合格判据	A 法：双平行绝对差 ≤ 重复性限（0.18%，仅对含量 ≥95% 的样品）；B 法：Rwp ≤ 10%
报告形态	自包含 HTML 报告（内嵌谱图 PNG）+ CSV 数据 + PNG 谱图

1.2 两条测定路线：A 法 与 B 法

方法	原理	适用场景	耗时
A 法 强度比值法	测两条分析线的净峰强度比 I(A)/I(R)，代入 w(A) = 1/(1 + K·I(R)/I(A)) × 100%	常规质检。需要先用标准混合样标定 K（≥3 个点）	秒级
B 法 Rietveld 全谱拟合	5–90° 全谱拟合，用 Hill–Howard 公式由相标度换算质量分数	无法标定 K、或样品基体复杂、需要全谱证据时	约 7–12 秒

两条路线共用同一份谱图读取、同一套结果显示与报告导出；互不替代——标准把 A 法定为常规方法、B 法定为可选的 Rietveld 方法，两者的合格判据也不同。

1.3 家族定位与系统要求

PolyXRD 家族：PolyXRD（图谱综合分析）· PolyXRD-Converter（格式转换）· PolyXRD-SynthPattern（谱图合成）· PolyXRD-CifCalc / GetCIF（CIF 工具）· PolyXRD-RutAna（本软件，晶型比率测定）。

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11 x64

项目	要求
发行形态	单文件 exe（免安装，无需 Python 环境），另可源码运行
运行依赖	numpy 2.2.6 · scipy 1.15.3 · matplotlib 3.10.9 · PySide6 6.11.2
输入格式	.xy / .txt / .dat / .csv / .pd（两列文本，兼容岛津？首行与 UTF-8 BOM、FullProf pd 格式）

第 2 章 安装与启动

2.1 从 Releases 下载

1. 从 GitHub Releases 下载 PolyXRD-RutAna.exe（单文件，二进制名固定，版本由 Release / git tag 标识）。
2. 双击运行即可，无需安装，不写注册表、不依赖 Python 环境。
3. 语言偏好经 QSettings 保存，下次启动自动恢复。

> 注意： SmartScreen
> 首次运行可能提示未知发布者，点「仍要运行」即可。如需源码运行，请使用与 requirements.txt 一致的 Python 环境（python -m rutana.gui）。

2.2 启动后的第一印象

启动即得到三栏主界面：左侧导入谱图，中部谱图画布，右侧 A 法 / B 法参数与结果选项卡。未导入谱图时画布显示「导入谱图后在此显示」的空态提示。



图 2-1 主界面初始状态：左栏文件列表、中部谱图画布、右栏方法选项卡

2.3 关于与版权

菜单「帮助 → 关于」显示版本、标准号、三个能力标签与联系方式；「帮助 → 版权」给出中英双语的许可要点摘要。



图 2-2 「关于」对话框：版本 v1.0.0、标准号与联系方式

第 3 章 主界面导览

3.1 三栏布局

区域	内容	说明
左栏 · 导入谱图	谱图文件列表 + 「添加…/移除/清空」	可多选导入；导入两份及以上时，A 法自动取第二份作平行样做双平行合并
中栏 · 谱图画布	单谱显示 / 拟合叠加显示	导入后直接显示；B 法完成后自动切换为「实测 + 计算 + 差值」三线叠加
右栏 · 方法选项卡	「A 法 · 强度比值」与「B 法 · 全谱拟合」	参数区在上，结果卡在下；两者独立，可分别运行并各自保留结果

3.2 菜单栏与多语言

菜单栏仅三项：文件（打开、导出 HTML 报告 / CSV / PNG、退出）、语言（简体中文 / English / 日本語，热切换，无需重启）、帮助（关于、版权）。状态栏左侧显示当前语言，右侧显示当前谱图完整路径。

> 导入两份谱图 = 双平行： 这是 A 法最常用的质检姿态——同一份样品制两个片、各测一次，导入后一次计算即得到「双平行差」与「合格 / 超差」判定，不必手工再算一遍。

第 4 章 快速上手：三击完成一次测定

步骤	操作	界面位置
① 导入	点「添加…」导入谱图（可多选 .xy/.txt/.dat/.csv/.pd）	左栏「导入谱图」
② 计算	选 A 法或 B 法，按方法按钮（A 法为「计算比率」，B 法为「运行精修」）	右栏方法选项卡
③ 出结果	读结果卡；需要归档时「文件 → 导出 HTML 报告…」	右栏结果卡 / 文件菜单

4.1 导入谱图

导入成功后，左栏出现文件名，画布立即显示该谱图；列表选中项决定「当前谱图」，后续计算都作用于当前谱图。下方状态栏会显示该文件的完整路径，便于确认没有拿错文件。

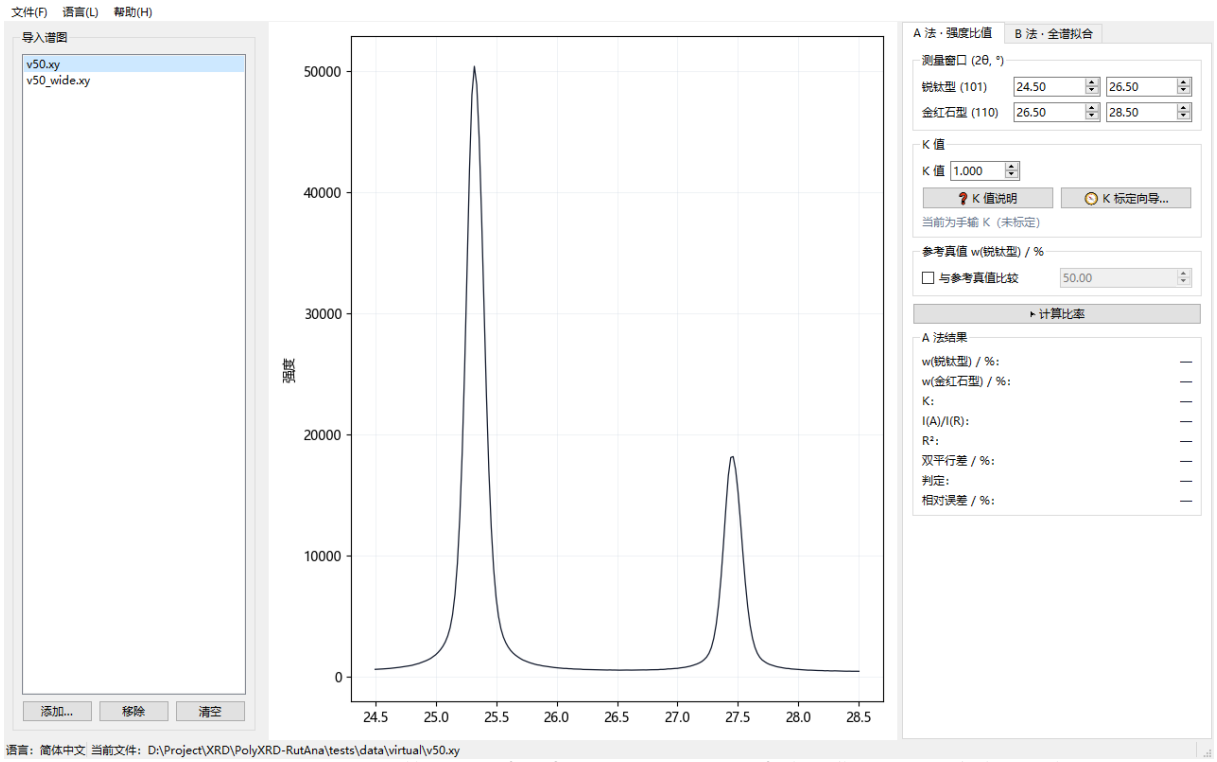


图 4-1 导入两张谱图后：画布显示当前谱图（此处为 w(锐钛)=50% 的虚拟标准样，两个峰分别对应锐钛型 (101) 25.30° 与金红石型 (110) 27.44°）

4.2 A 法一步到位

确认两个测量窗口（默认锐钛型 24.50–26.50°，金红石型 26.50–28.50°）、确认 K 值来源，点「计算比率」。结果卡立即给出质量分数、K、强度比、R^2、双平行差与合格判定。

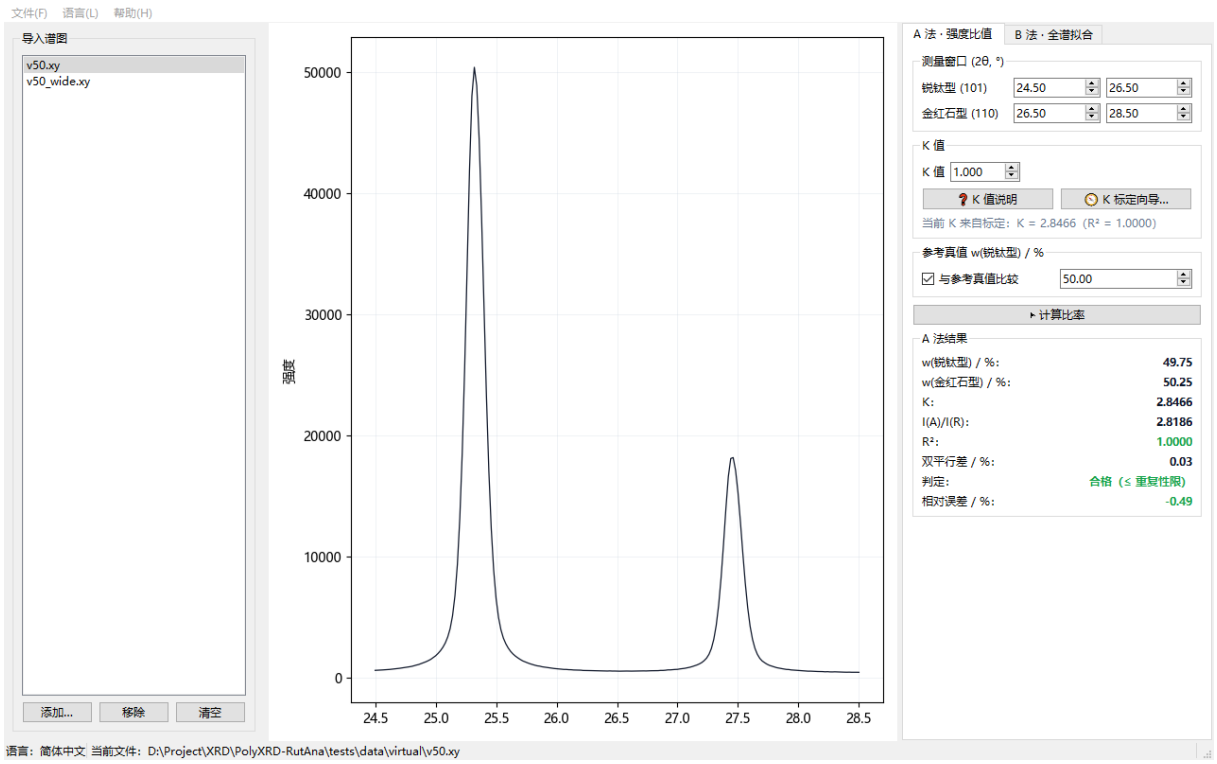


图 4-2 A 法结果：w(锐钛型) 49.75%、w(金红石型) 50.25%，K=2.8466（来自标定）、I(A)/I(R)=2.8186、R²=1.0000、双平行差 0.03 ≤ 重复性限 → 判定「合格」

读数提示： 结果卡里的 K 是本次计算实际使用的 K；当它来自标定时，「当前 K 来自标定」会显示 K 与 R²。若这行显示「当前为手输 K（未标定）」，说明你用的还是出厂占位值 1.0，结果只能当数量级参考——请先做第 6 章的标定。

第 5 章 A 法 • 强度比值法

5.1 原理

标准把 K 定义为单点比值：K = (I_a / I_r) ÷ (m_a / m_r)，即「最强峰净强度比」与「质量比」之间的换算系数。未知样品只要测得同一对分析线、同样窗口下的净强度比，即可反算质量分数：

$$w_a = 1 / [\,1 + K \cdot I_r / I_a\,] \times 100\% \quad w_r = 100\% - w_a$$

符号	含义
I_a	锐钛型分析线（(101)，25.30°@Cu Kα）的净峰强度
I_r	金红石型分析线（(110)，27.44°@Cu Kα）的净峰强度
m_a / m_r	两晶相的质量比（含量为质量分数口径）
K	标定常数：用已知配比的标准混合样标定得到的比例系数

K 一旦确定，结果就完全由实测强度比决定：K 偏大 → 锐钛型结果偏低，反之偏高。因此「K 从哪里来」比「公式怎么算」重要得多（见第 6 章）。

5.2 操作步骤

界面元素	默认值	怎么用
测量窗口 · 锐钛型 (101)	24.50 – 26.50°	标准 §4.2.3 规定的 A 法扫描区间；改动后必须重新标定 K
测量窗口 · 金红石型 (110)	26.50 – 28.50°	同上
K 值	1.000 占位值	手输已知 K；或用「K 标定向导…」现场标定（推荐）
与参考真值比较	关闭	勾选并填入标准样品证书值后，结果卡显示相对误差，便于验收型验证
计算比率	—	后台线程计算，弹出进度窗口（见第 8 章）

5.3 结果卡怎么读

行	含义	怎么看
w(锐钛型) / %、w(金红石型) / %	质量分数（两位小数）	主结果；两者恒和为 100.00
K	本次计算实际使用的 K	应与当前标定值一致；手输时即手输值
I(A)/I(R)	实测净强度比	数量级明显异常 → 先检查窗口与谱图是否正确
R^2	标定线性（手输 K 时为 —）	< 0.995 时显示黄色警示，需复核标定
双平行差 / %	两份平行样的绝对差（百分点）	越小越好

行	含义	怎么看
判定	双平行差是否 ≤ 重复性限	绿色「合格」/ 红色「超差」
相对误差 / %	勾选「与参考真值比较」后才有	用已知真值标样验证时用；|相对误差| ≤ 2% 判绿

5.4 找不到峰怎么办

测峰失败时会弹出中文提示，说明是哪个相、失败原因。常见原因：窗口内没有峰、信噪比不足（标准要求 0.1% 锐钛型的信号至少 4 倍于噪声）、或者谱图本身不是
TiO□。此时应先核对谱图与窗口，而不是放宽判据。

第 6 章 K 值：A 法的标定命门

6.1 K 是什么

K 是把「最强峰净强度比」换算成「质量比」的标定曲线斜率：用已知配比的锐钛型/金红石型混合标准样测得强度比，再与已知质量比相除。它直接决定结果，因此 A 法的全部可靠性都押在 K 上。

6.2 为什么不能随手填一个数

K 与下列因素强相关，换一台仪器、改一次条件就可能变化：

影响因素	说明
仪器条件	波长、光路、狭缝、探测器类型、发散度
测峰协议	取峰窗口与背景处理方式；界面上改了窗口，K 必须重新标定
制样方式	压片/涂片、粒度、取向

注意： K = 1.0 只是软件出厂占位值，不代表「无校正」；请勿直接沿用他人或文献中的 K 值。标准 §7.1 要求标定物质必须是「晶体结构 100% 金红石型和 100% 锐钛型」并称量精确至 0.1 mg，混匀、干燥、过 45 μm 筛——这些前置条件决定了 K 是否可用。

典型量级参考： 本项目真实数据集（同一仪器条件、默认取峰窗口）实测 K ≈ 1.22；本手册截图中的虚拟标准样（不同合成口径）标定得到 K ≈ 2.85。两者都只是参考，唯一正确的做法是用自己的仪器、自己的窗口、自己的标样现场标定。

6.3 用「K 标定向导」现场标定

面板路径：右栏 A 法 → K 值 → K 标定向导…。向导把「K 怎么来的」变成一条可走完的路：

步骤	操作
① 准备标样	不少于 3 个已知配比的锐钛型/金红石型混合样，建议覆盖实际样品的含量区间（如 w(金红石型) = 20% / 50% / 80%）
② 添加谱图	逐条（或批量）把标样谱图加入表格
③ 填配比	在「w(金红石型) / %」列填金红石型质量分数，或直接在「m(A)/m(R)」列填已知质量比（两列互相反算）
④ 测量全部	后台线程逐行测峰，表格实时回填 I(A)/I(R)，期间显示进度窗口
⑤ 看曲线	右下自动绘制标定曲线（散点 + 拟合直线）并给出 K / 截距 / R^2；R^2 < 0.995 出现黄色警示
⑥ 选口径	默认「带截距 OLS」，可切换「强制过原点」
⑦ 采用此 K	把 K 与 R^2 回填 A 法面板，面板显示「当前 K 来自标定」，之后每次计算自动使用该 K
⑧ 存档	「导出标定记录…」为 JSON，下次「载入标定记录…」直接复用

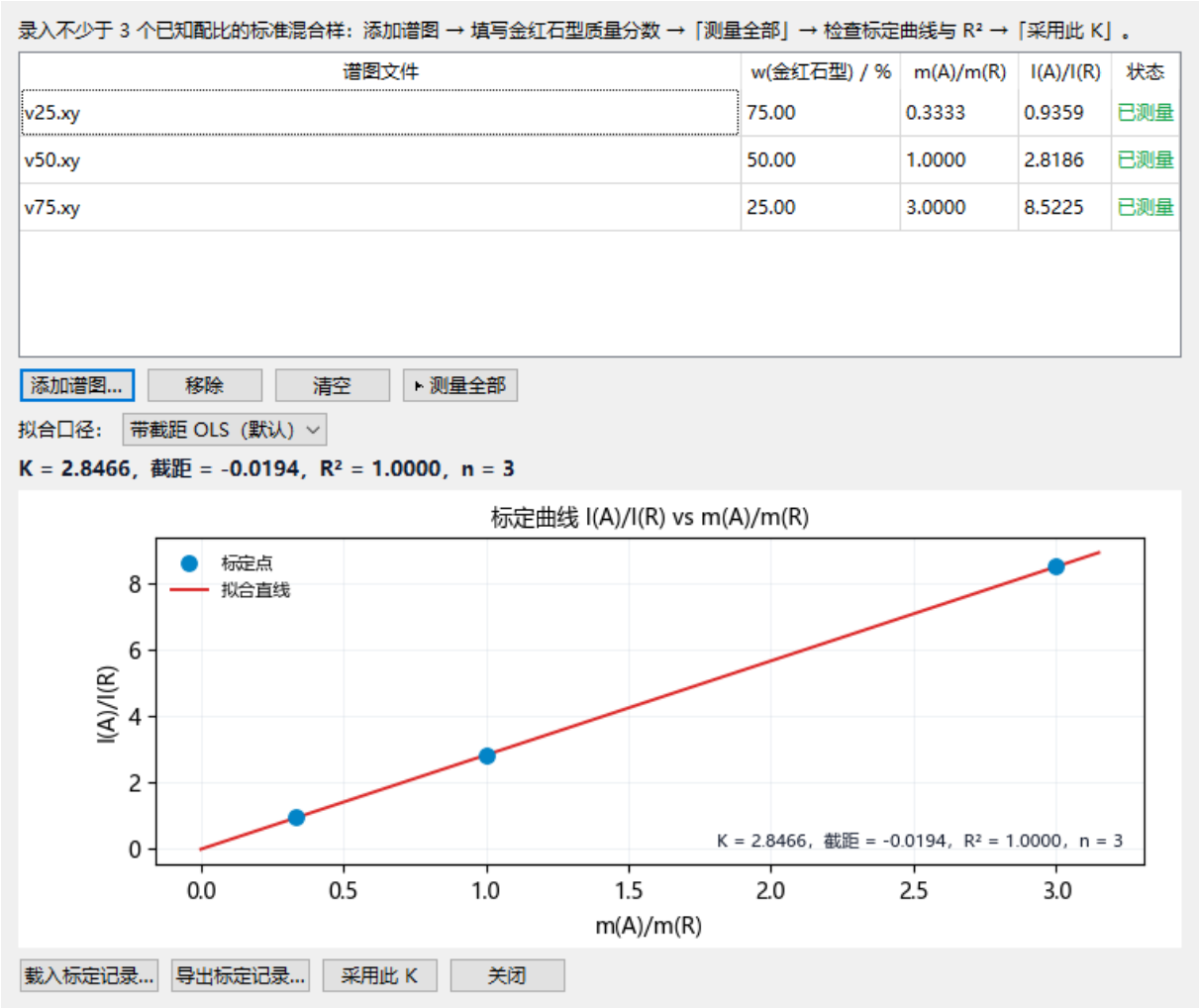


图 6-1 K 标定向导：三行标准混合样已测完（I(A)/I(R) 自动回填），下方给出标定曲线与 K / 截距 / R²

6.4 标定诊断：截距与 R²

向导同时给出三个诊断量，它们的含义不同于结果本身：

诊断量	健康区间	异常时说明什么
R²	≥ 0.995	标定点不在一条直线上：核对配比、重新混匀、确认窗口一致
截距	≈ 0（工程经验：|截距| ≤ 10%·K）	截距明显不为 0，说明测峰协议（尤其背景窗）存在系统偏差，标准公式不再严格成立——应回头调整协议，而不是硬套公式
n（点数）	≥ 3	少于 3 个点标准不予接受，软件直接拒绝标定

6.5 「K 值说明」对话框

面板上的「□ K 值说明」按钮随时可打开定义 / 公式 / 要点摘要，并可一键打开随附的完整说明文档 docs/UI_GUIDE.md。

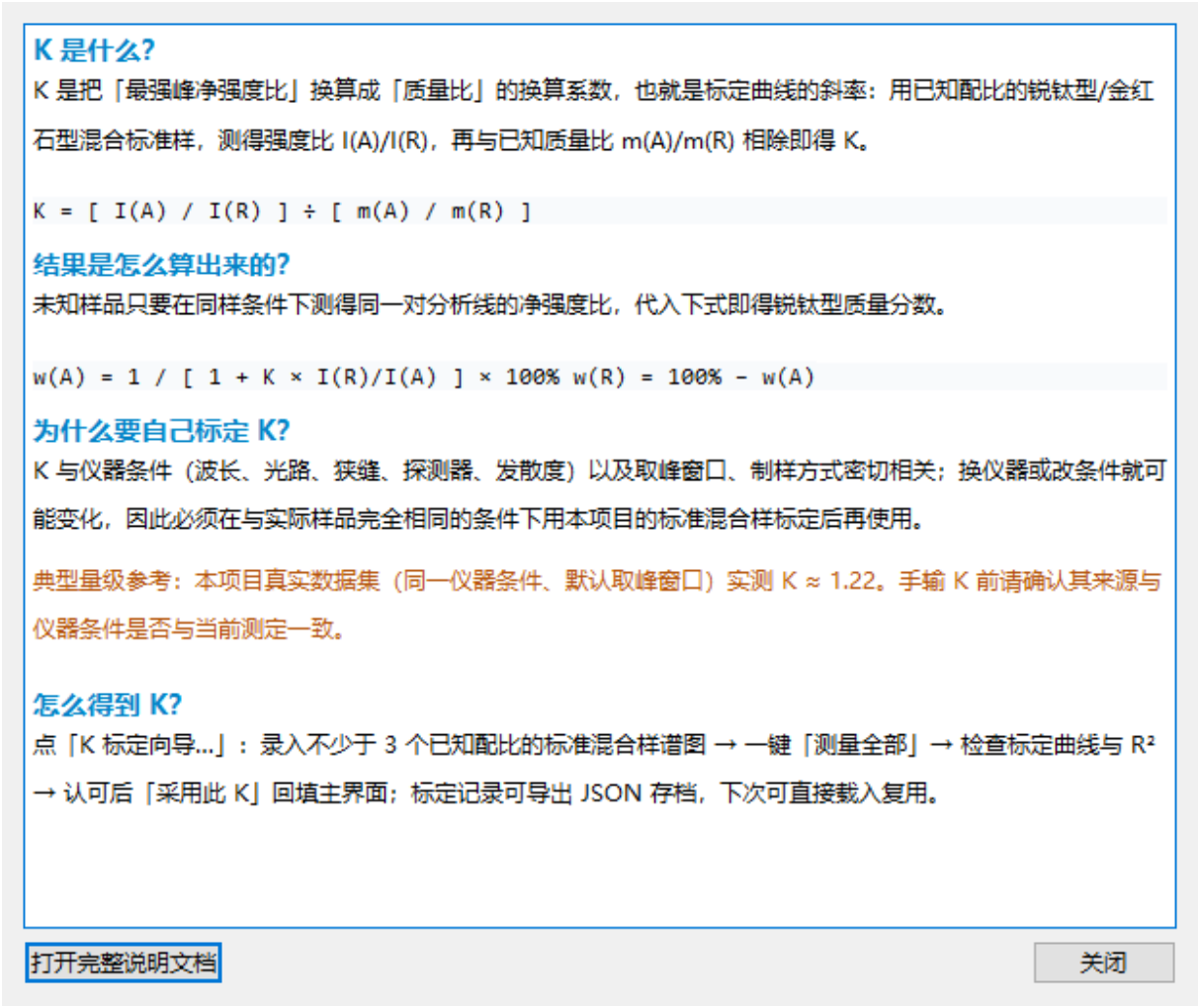


图 6-2 「K 值说明」对话框：定义、公式、为什么要自己标定、典型量级参考

第 7 章 B 法 • Rietveld 全谱拟合

7.1 原理

B 法不依赖 K，而是对 5–90° 的整条谱建模：用两相的晶体结构（内置 CIF）算出理论谱，通过最小二乘调整相标度、峰形、背景等参数，使计算谱逼近实测谱；再由 Hill–Howard 公式把相标度换算为质量分数：

$$W_p = S_p \cdot Z_p \cdot V_p \cdot M_p \,/\, \Sigma_q S_q \cdot Z_q \cdot V_q \cdot M_q$$

其中 S 为精修相标度、Z 为晶胞内化学式单元数、V 为晶胞体积、M 为化学式量。本例中锐钛型 (I4□/amd) 为 Z=4、金红石型 (P4□/mnm) 为 Z=2，两者 ZMV 之比约 4.37——任何「scale → 质量分数」的换算错误都会被这一项立刻放大。

7.2 内置物相与精修开关

界面元素	说明
物相清单（内置两相只读）	锐钛型 Anatase、金红石型 Rutile，来自内置 CIF（COD 7206075 / 9001681）
添加附加 CIF…	加入第三相及以后（例如金红石外还含少量其他晶相）；结果仍只按锐钛型/金红石型两相取比率
零偏 zero	精修 2θ 零点偏移（默认开启）
峰宽 U, V, W	精修 Caglioti 峰宽参数（默认开启）
峰形 η	精修 pseudo-Voigt 混合因子（默认开启；真实粉末谱上固定 η 会有约 1.8 个百分点的系统偏差）
背景项数	默认 3（界面值）；实际运行时按真实粉末谱推荐配置自动采用tent 背景 80 节点

7.3 操作与结果

点「运行精修」后弹出进度窗口（见第 8 章），完成后：中部画布切换为「实测（深色）/ 计算（蓝色）/ 差值（青色）」三线叠加，右栏结果卡给出 R 因子与判定。

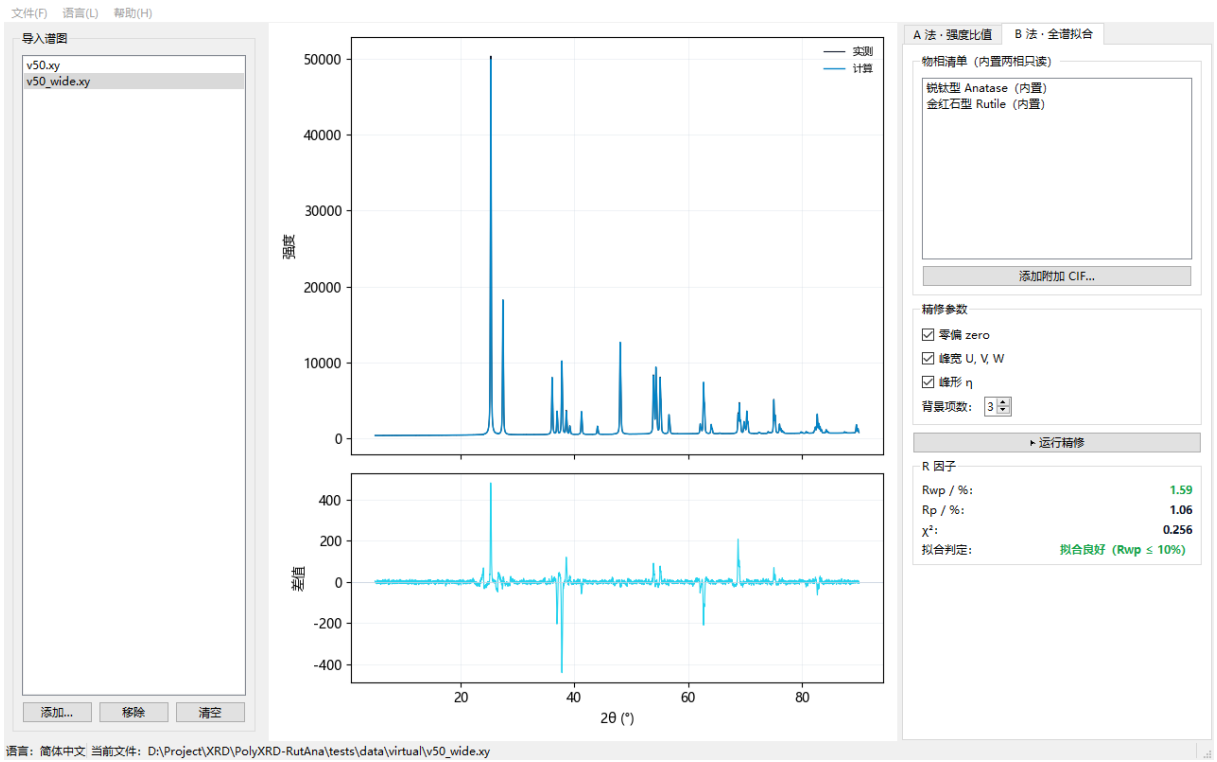


图 7-1 B 法拟合结果：实测 / 计算 / 差值三线叠加，Rwp=1.59%、Rp=1.06%、χ²=0.256，判定「拟合良好（Rwp ≤ 10%）」

行	判定口径
Rwp / %	≤ 10% 绿色（拟合良好）；> 10% 红色（拟合不佳）
Rp / %	参考值
χ^2	参考值，越接近 1 越好
拟合判定	与 Rwp 同色，直接给出「拟合良好 / 拟合不佳」文字

差值线怎么看： 下方青色差值线越贴近零线，拟合越好。若某些峰位处差值线出现同向的大幅摆动，通常意味着该相的结构模型或峰形参数需要调整，而不是结果不可信——Rwp 与差值线要一起看。

第 8 章 计算过程与进度反馈

从 v1.0.0 起，任何耗时计算都弹出「正在计算」模态窗口，把「到底在跑什么」摊开给用户看。窗口包含四类信息：

元素	内容
动态阶段文案	正在读取谱图… → 正在扣除背底 → 正在测量锐钛型峰 / 金红石型峰 → 正在计算比率；B 法为「正在 Rietveld 全谱拟合（第 N 代，Rwp=xx.xx%）」
百分比进度条	算法上报进度时为确定百分比；否则自动转为不确定模式（来回滚动）
已用时	每秒刷新，格式为「已用时 12 秒 / 1 分 05 秒」
取消按钮	仅当当前算法版本支持中断时出现；不支持时窗口为不可关闭式，避免半途关闭丢失结果

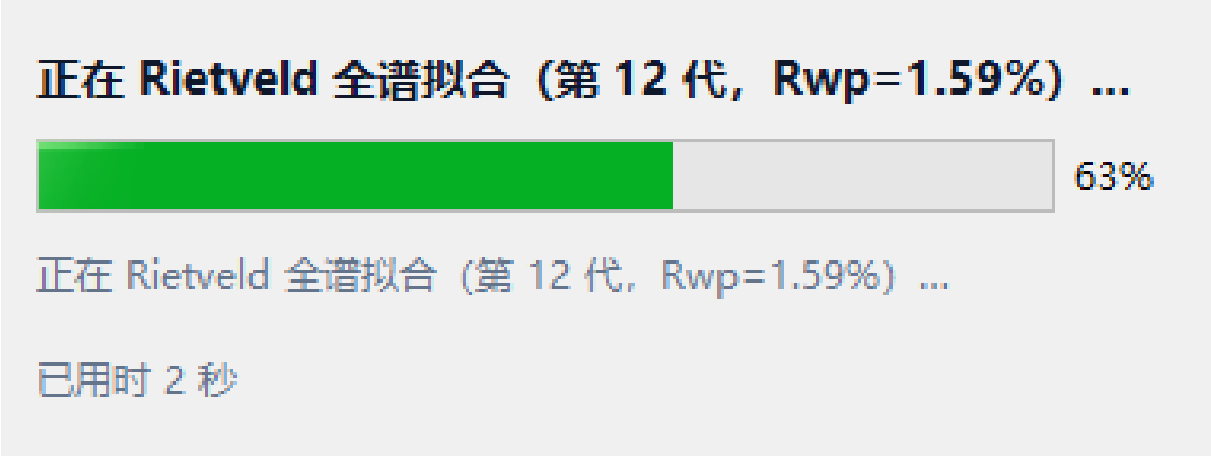


图 8-1 计算进度窗口：阶段文案 + 进度条 + 已用时

界面不会冻屏：全部 core 计算都跑在后台线程（QThread），主线程只负责刷新界面。若算法版本尚未上报细粒度进度，窗口会提示「当前算法版本不上报细粒度进度」，仅显示阶段与已用时，属于正常的降级表现，不影响结果。

计算出错时忙窗自动关闭并弹出中文错误对话框；核心算法模块缺失时提示「核心算法模块尚未就绪」。

第 9 章 导出与报告

导出项	菜单路径	内容
HTML 报告…	文件 → 导出 HTML 报告…	自包含单文件（谱图以 base64 内嵌 PNG），含样品信息、测定条件、结果、判定与标准依据，浏览器直接打开或打印归档
CSV…	文件 → 导出 CSV…	当前谱图两列数据（2θ 与强度），便于第三方处理
PNG…	文件 → 导出 PNG…	当前画布图片（B 法含拟合叠加与差值线），可直接贴进检测报告

报告优先导出最近一次 A 法汇总，其次 B
法。报告字段按标准试验报告的工程需要冻结为：样品标识、测试方法（A/B）、K
值与标定信息、I(A)/I(R)、w(锐钛型)/w(金红石型)（两位小数，两者和为
100.00）、双平行结果与重复性判定、谱图文件与路径、软件版本。

> 归档建议： 把「HTML 报告 + 原始谱图 + K 标定记录 JSON」三件套一起存档。标定记录里含有 K、截距、R^2、各标样配比与测峰协议，是结果可追溯性的关键——下次复核或换人复现时，载入它即可还原当时的标定口径。

第 10 章 结果判定口径与标准依据

10.1 精密度：重复性限与再现性限

GB/T 30793—2014 §9 精密度：

条款	原文口径	软件落地
§9.1 重复性	对锐钛型含量或金红石型含量 ≥95% 的样品，由同一操作者所测得的两个结果，其绝对差值应 ≤ 0.18%	双平行差与 0.18% 比较，绿色「合格」/ 红色「超差」
§9.2 再现性	对锐钛型含量或金红石型含量 ≥95% 的样品，不同实验室的操作者得到的两个结果，其绝对差值应 ≤ 0.22%	跨实验室比对的参考口径

注意适用条件： 上述限值仅对含量 ≥95% 的样品成立。含量低于 95% 时标准未规定限值，此时「双平行差」只作为参考——不要拿 0.18% 硬判低含量样品。

10.2 B 法判据

标准 §8.1.8 要求以 R 值判定拟合可信度，本项目采用 Rwp ≤ 10% 作为合格判据（部分引用写作 Rwp < 15%，本软件取更严口径）。R_Bragg / GOF 标准未明文要求，故不作为合格判据。

10.3 结果口径声明（必读）

标准 §8.1.10 注：由于最终结果只用比率计算，其他物相的含量不影响最终结果。因此：

口径	说明
分母是什么	锐钛型 + 金红石型两晶相之和；不含无定形包膜与其他晶相
包膜的影响	TiO□ 颜料的 Al/Si/Zr 表面处理包膜（通常 1–5%）不计入结果
和为 100.00	软件保证 w(锐钛型) + w(金红石型) = 100.00%
质量分数而非体积分数	A 法由质量比标定直接得到；B 法经 ZMV 换算为质量分数

第 11 章 测峰协议与算法原理（进阶）

本章说明软件内部的默认口径与它们背后的实证依据。理解这些取舍有助于判断「结果何时可信、何时需要复核」。

11.1 净峰强度：为什么默认用面积而不是峰高

标准 §3.1/§7 字面写「最大衍射峰强度」「峰最大值」，字义偏向峰高；但用岛津 TiO□ 真实数据集比对后，工程默认采用净峰面积，理由是稳健性：

口径	标定 R^2（6 标样）	反算 K	交叉验证最大相对误差
净峰面积（默认）	0.99861（岛津自身口径 0.99932）	1.2345	1.21%
净峰高	0.99749（岛津自身口径 0.99110）	1.2920	9.28%

峰高正比于 1/FWHM：用「局部扫描 24–29°」标定出的 K 去预测「全谱 20–120°」时，两条谱的仪器展宽不同，峰高口径立刻崩到 9% 以上；净峰面积对展宽不敏感，仍保持 ≤1.3%。净峰高口径仍完整保留，作为可选项。

11.2 背景窗：为什么必须越过峰尾

积分窗 / 背景边缘	校准截距	最大相对误差
+0.18°（默认）	−0.07	1.21%
+0.10°（背景窗压在峰尾内）	+0.14	≈ 5%
+0.15°（对称窗）	+0.29	≈ 6.6%

把背景窗压在峰尾以内会把「背景」抬高，且抬高的量随峰高变化 → 标定出现大截距 → 标准公式不再成立 → 预测系统性负偏。「截距 ≈ 0」是协议健康的判据，这也是第 6.4 节把截距列为诊断量的原因。

11.3 两个「默认关闭」：Kα2 剥离与平滑

开关	默认	实证结论
Kα2 剥离	关闭	标定 R^2 略升（0.99861 → 0.99902），但预测误差从 1.21% 恶化到 5.09%：对本已单色化的谱做二次剥离属于过度校正，且 Rachinger 迭代会放大噪声
SG 平滑	关闭	SG(5,2) / SG(9,2) 在真实数据上不改善反而略劣（卷积重分配峰尾强度）

两项目前都以开关形式保留：仅在无单色器的老仪器数据上显式开启 Kα2 剥离；若开启必须与标定同参。

11.4 B 法前向模型与优化策略

项	配置	依据
背景	tent（分段线性帽函数）80 节点	真实粉末谱的大弯背景，Chebyshev 需约 3 倍项数才等效
峰形	pseudo-Voigt，η 精修	η 必须释放：固定 0.54 会差约 1.8 个百分点
Caglioti	U/V/W 精修，允许 V 为负	实测 V ≈ −0.04；V ≥ 0 的旧约束是次优收敛的来源之一
低角不对称	s = asym / tanθ	轴向发散，低角强、高角弱
晶胞	每相 a、c 缩放精修	吸收零偏残差，|Δ| < 0.07%
变量投影	scale + Chebyshev 背景线性解析，zero / U,V,W / η 非线性 LM/trf 求解	把线性参数解析消去，显著缩小非线性搜索空间
优化器	scipy trf（x_scale="jac"）	在关联形状参数上比自写 LM 更稳健

11.5 一处关键修复：Caglioti 公式的角度口径

v1.0.0 修复了家族 vendor 峰形函数的一个角度口径缺陷：Caglioti 公式的物理定义是 tan θ（θ = 2θ/2），而旧实现按 tan 2θ 求值。后果是 2θ > 90° 后 tan 2θ 变负，峰宽曲线在高角区完全失真；精修器为规避失真被迫把 U、V 压到 0、退化为常数 W，只能收敛到 Rwp ≈ 11% 的次优盆地。改用 tan θ 口径后，同一数据直接收敛到 U=0.033 / V=−0.037 / W=0.029，Rwp 10.97% → 9.47%。

第 12 章 精度验证：虚拟实验室与实样交叉验证

12.1 虚拟实验室 round-trip

仓库自带虚拟标准样生成器（tools/gen_virtual.py，seed=20260701，可复现），用已知配比合成 8 个样品（w(锐钛型) = 0.1% ~ 99%），再跑完整流程与真值比对。

A 法（K=2.823546, R^2=1.00000, n=3）：

w_a 标称 %	0.1	1	5	25	50	75	95	99
w_a 回收 %	0.087	0.983	4.972	24.940	49.947	75.005	95.097	99.115
Δ(pp)	−0.013	−0.017	−0.028	−0.060	−0.053	+0.005	+0.097	+0.115
判定	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS

B 法：8 个配比全部 PASS，Rwp 3.41–4.04%，回收误差 ≤ 0.12 个百分点。

12.2 真实数据交叉验证（岛津 XRD-019 数据集）

用具名真实数据（XRD-7000，Cu Kα，石墨单色器，TiO□ 系列标样与待测样）验证：

待测样真值（金红石型）	8%	18%	36%
A 法 实测 w_r %	8.01	17.82	35.65
A 法 相对误差	+0.16%	−1.00%	−0.98%
B 法 实测 w_r %	8.21	18.11	35.90
B 法 相对误差	+2.62%	+0.59%	−0.29%
B 法 Rwp	9.47%	9.31%	9.75%

A 法最差相对误差 1.21%（含用局部扫描标定的 K 去预测 FullProf 全谱的跨口径交叉验证），B 法最差 2.62% 且 Rwp 全部 ≤ 10%。作为对照，该数据集原始报告给出的强度比值法相对误差约 7.5–7.8%。

> 验证数据可用性： 虚拟样数据随仓库提供（tests/data/virtual/ 与 tests/data/virtual_b/），基线冻结在 tests/golden/；任何让结果漂移的改动都会被回归测试拦下。

第 13 章 适用边界与干扰物（GB/T 30793 附录 A）

标准附录 A（资料性附录）列出了干扰物与消除要点，软件在结果解释上遵循这些条款：

条款	原文要点	对使用的意义
A.1.1	硫酸钙、铬黄和三氧化二锑中的锑华对测试有干扰	样品含这些组分时应先除去干扰物，否则结果不可用
A.1.2	高含量的铁因增加背景而给分析带来困难	高背景会抬高「背景」估计；建议换 Co/Mo 靶或提高背景阶数并复核截距
A.1.3	锐钛型和金红石型之间粒度差别太大将影响测定结果，但表面处理剂如二氧化硅和氧化铝没有干扰	两晶型粒度差过大时存在微吸收效应，结果不可靠
A.1.4	在将比率转化为质量百分含量的计算中，是假定锐钛型和金红石型的总和为 100%	结果分母为两晶相之和，不含无定形包膜

13.1 已知边界

边界	现状
结果范围	只给出两晶相的相对比率，不含无定形相或第三相的质量分数
择优取向	B 法 v1.0.0 不做择优取向精修（规划中）；强取向样品需注意
A 法背景取法	标准未明文规定背景模型，软件按实证自选并对外披露（协议参数可导出存档）
Rwp 阈值争议	标准 §8.1.8 的引用在 10% 与 15% 之间存在出入，本软件取更严的 10%

13.2 样品制备与仪器要求（提示项）

标准 §4.1 要求衍射仪综合稳定度优于 1%；§4.2.1 要求 0.1%
含量的锐钛型产生的信号强度至少四倍于噪声（软件以 SNR ≥ 4 作为测峰合格条件）；§6.1.2 要求试样玛瑙研钵充分研磨、过 45 μm
筛、试片表面平整。这些条件不满足时，任何算法都无法挽救结果。

第 14 章 常见问题（FAQ）

Q1：计算时窗口「卡住不动」？

实为模态进度窗口；界面仍有动画与计时。若「已用时」仍在刷新即说明计算在推进。

Q2：只有「已用时」没有百分比?

当前算法版本未上报细粒度进度，属正常降级表现，不影响结果。

Q3：结果与预期差别很大?

先检查 K 的来源：面板是否显示「当前 K 来自标定」，而不是出厂占位值 1.0；再看 I(A)/I(R) 的数值是否合理、B 法差值线是否贴零。

Q4：R^2 出现黄色警示?

标定点不在一条直线上。依次核对：配比填写是否正确、标样是否重新混匀、标定与样品是否使用同一组测量窗口。

Q5：标定 R^2 很好，但截距不小，能用吗?

截距明显不为 0 说明测峰协议（通常是把背景窗压在峰尾以内）有系统偏差。此时标准公式不再严格成立，应先调整测量窗口使截距回到 ≈0，而不是改用带截距的口径硬算。软件提供「强制过原点 / 带截距 OLS」两种拟合口径，但诊断量始终按带截距 OLS 给出。

Q6：A 法和 B 法结果不一致，信哪个?

先判断前提：A 法的 K 是否来自本仪器本窗口的现场标定？B 法的 Rwp 是否 ≤ 10%、差值线是否正常？两者都合格时，差异通常来自样品本身（粒度差异、取向、无定形相）而非算法。可导出两份报告并列留档，并在报告中注明所用方法与判据。

Q7：怎么换语言?

菜单栏「语言」直接切换简体中文 / English / 日本語，界面立即刷新并记住选择，无需重启。

Q8：提示「核心算法模块尚未就绪」？

core 依赖缺失或被打包裁剪，需使用完整发行版本（或检查源码运行环境的 requirements）。

Q9：提示测峰失败?

窗口内未找到峰或信噪比不足（SNR < 4）。调整测量窗口范围，或改用质量更好的谱图。

Q10：导出的报告里有谱图吗?

有。HTML 报告是自包含单文件，谱图以 base64 内嵌，单文件即可完整归档与打印。

联系与许可

PolyXRD RutAna 采用学术 / 商业双许可：学术研究与教学可免费使用（保留版权与许可声明）；商业用途需在使用前联系版权持有人取得书面商业授权。完整条款见随附 LICENSE（英文）/ LICENSE-CN（中文）。

版权所有 (c) 2026 PolyXRD Team · 联系邮箱：sshztx@outlook.com

— 手册结束 · PolyXRD RutAna v1.0.0 —